

邓泽霖

AI 工程师 (Agent 工程化) · 4 年大厂前端

188-4617-4594 · 2597419838@qq.com · 个人主页 · github.com/zachary-lz-glm



个人优势

4 年大厂前端 + 1 年 LLM 工程化。主导公司级 Spec-Driven 平台落地 (**20+ 人**日常使用), 独立设计实现 code_assistant (Coding Agent) + Manager_Agent (Multi-Agent Orchestrator)。核心方向:**Coding Agent / Multi-Agent 编排 / Agent Safety / RAG 工程**, 求职 AI 工程师 (Agent 工程化方向)。

专业技能

编程语言: TypeScript (主语言) · Python · Bash

前端工程 (4 年主业): React + TypeScript · Serverless BFF · Server-Driven UI · Schema-as-Code · Plugin Architecture · Monorepo

AI 工程 / Agent: Claude Code Skill · LangGraph · Plan-Execute / Supervisor / ReAct 编排 · HITL · Checkpoint 状态恢复 · Self-Evolution · Agent Safety

RAG & LLM Eval: 代码知识图谱检索 · 向量召回 · Citation Grounding · LLM-as-Judge · Golden Set · Regression Gate

了解: MCP 协议 · Transformer / Attention 原理 · Prompt 工程 · LLM 成本与延迟优化

工作经历

滴滴出行 · 国际化事业部 | 高级前端工程师 | 2022.06 - 至今 | 连续 **2 年 A 绩效**

2022.06 至今前端 owner, 主导国际化营销中台从 0 到 1 (Server-Driven UI + 400+ 权益组件库); 2026 起 All-in LLM 工程化, 主导团队 SDD (Spec-Driven Development) 工作流落地, 服务 **20+ 人团队**日常使用。

项目经历

Spec-Driven Development Platform — Agentic Coding 工作流

公司团队项目 · 主导 · PRD/Spec 工程层 · Claude Code Skill · Citation Grounding · Sub-agent

项目定位: 把 Spec 作为可追溯工程中间产物的企业级平台, 用 Agentic RAG + Citation Grounding 把 LLM 编码约束在可审计边界内, 解决 B 端 PRD 缺历史代码上下文导致计划不可执行、返工频发痛点。

核心技术:

- 结构化知识库 + 代码知识图谱检索** — 历史代码 / PRD / 跨层契约抽取为 6 类知识 (代码结构 / 编码规则 / 契约 / PRD 路由 / 业务领域 / 实体索引), 倒排索引 + 实体图按需检索
- Plan-and-Execute 闭环 + Quality Gate** — 一次运行产出三份产物 (开发计划精确到行号 + QA Matrix + Rollback Plan) + Final Quality Gate 5 维质量报告, 区别于单点 PRD → Plan 工具
- Citation Grounding + Spec Review Gate** — 每条事实附带 file:line citation, 源码 Read 后才写入, 禁止推断; Spec 必须用户确认后才能进入 Plan (HITL gate), 降低幻觉与错误计划被执行风险

量化产出: 需求理解耗时 **5h → 2h / 需求** (n=5 PRDs); 知识抽取确定性 **40% → 85%+** (n=10); **20+ 人团队**日常使用。

Manager_Agent — Multi-Agent Supervisor Orchestrator

个人项目 · 独立设计实现 · Multi-Agent 编排层 · LangGraph · Supervisor · Self-Evolution

业务场景:通用 AI 助手需统一调度多个专业 Agent (知识库 / NL2SQL / 代码 / 爬虫 / GUI / 办公 / 多模态), 基于 LangGraph Supervisor 编排模式调度 **12 个能力 Agent** (8 外部 + 4 内部)。

核心技术:

- **Multi-Agent Supervisor 编排 — 39 节点** 状态机,编排层与专家层分离 (Supervisor 仅负责意图路由 / 任务规划 / 结果汇总),支持 **14 路意图分发** 与子句拆解 (多意图 → 多步 plan)
- **Plan-and-Execute + Critic 闭环 + HITL** — Planner → Executor 并行 → Critic 事实性审查 → Synthesis 综合;高风险写操作 HITL 确认,file + Redis 双后端 checkpoint 支持跨进程续跑;recursionLimit **48** 内复杂任务稳定执行
- **Self-Evolution Layer (失败回放驱动)** — ① 失败归因 12 分类 → ② LLM 假设生成 (每 30min ≤3 条) → ③ 假设金丝雀 A/B 验证命中后晋级 Prompt 补丁 → ④ 经验回放注入 router few-shot,闭环优化无需人工标注

量化产出:**39 节点 / 40 条边** (含 20 条条件边) · **12 Agent** (8 外部 + 4 内部) · 8 类 WS 消息 · 7 个 eval golden + 34 个 smoke 脚本。

code_assistant — Agentic Coding / Coding Agent Safety

个人项目 · 独立设计实现 · Coding Agent 执行层 · LangGraph · ReAct · Agent Safety · 代码 RAG

业务场景:LLM 改仓库的高风险场景下"模型 + 写权限 = 事故",本 Agent 完整覆盖 Read-before-Write → 语义检索 → 静态分析 → Diff 预览 → 受控写盘 工程闭环。

核心技术:

- **ReAct Tool Use + 代码 RAG — 18 个** 仓库工具 (读 / 检索 / AST / Patch / 校验 / 执行 / Git) 的 Agent-Tool 循环 + 仓库语义检索 (向量召回 + 增量索引),区别于端到端 chat 把全量 repo 塞 context;Custom CheckpointSaver 支持跨进程会话恢复
- **Agent Safety — 三层写盘守卫 + Sandbox Isolation** — 路径黑名单 + 受保护目录 + sha256 乐观锁,任一层拦截即拒绝;subprocess 环境变量白名单 + docker 网络隔离双沙箱,优先强隔离,不可用时自动降级
- **Auto-Validation + Prompt A/B (Shadow Patch)** — autoValidateAfterWrite 跑 typecheck / lint / test,失败针对性修复;shadow patch 多次命中晋升正式库,hash 分桶 A/B 对照

量化产出:**18 工具** 覆盖 read / search / vector / AST / patch / validate / exec / git 全链路 · 单仓库 90s 超时内完成索引 + 改动 · 跨进程会话恢复回归测试 0 丢失。

Server-Driven UI 中台 + 400+ 权益组件库

前端 + BFF 架构设计 · Server-Driven UI · Schema-as-Code · Plugin Architecture · React · TypeScript

业务场景:国际化营销中台覆盖 **10+ 国家 / 20+ 活动类型 / 400+ 营销权益**全生命周期,4 年前端 owner 主导。

核心技术:

- **Server-Driven UI + Plugin Architecture + Schema-as-Code** — Schema 化页面指令驱动运行时渲染,权益作为插件 SDK 注入 (新增无需改 SDK / 无需发版);DSL 引擎两阶段求值 (编译期 schema 校验 + 运行期求值) 解决跨国家 / 跨活动动态组合
- **Plugin Registry + Hot Swap** — 35+ 渲染组件通过 Registry 注册,发布订阅驱动运行时渲染,组件 hot-swap 不停机

量化产出:标准活动上线 **2 周 → 3 天**;权益库 **400+ SKU** 服务 8 个业务项目,新权益接入 **2 天 → 2 小时**,运行 18 个月+ 仅 2 起低危 bug。

教育背景

黑龙江大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2018.09 - 2022.06